

IU DIGITAL DE ANTIOQUIA

Centro de Innovación

Justificación técnica para la solicitud de recursos ante el Ministerio de Educación Nacional

Introducción

La IU Digital de Antioquia proyecta la construcción y consolidación de espacios especializados que, en conjunto, conformarán su Centro de Innovación. Este documento presenta la descripción técnica de cada espacio, las tecnologías que se planean adquirir o adecuar, y el impacto esperado en la comunidad académica y en los nodos territoriales de la universidad, como soporte de la justificación ante el Ministerio de Educación Nacional para la asignación de los recursos requeridos.

Espacio 1: Área de Nuevas Tecnologías para el Aprendizaje

El Área de Nuevas Tecnologías para el Aprendizaje es el primer espacio del Centro de Innovación de la IU Digital de Antioquia. Concentrará los equipos de fabricación digital y robótica educativa con los que ya cuenta la universidad — impresoras 3D, brazos robóticos y otros elementos afines— y los integrará en un ambiente pensado no solo para la práctica presencial, sino para la transmisión en tiempo real hacia los nodos territoriales, en coherencia con el modelo de universidad digital y de cobertura regional que caracteriza a la institución.

El espacio funcionará bajo el concepto de "Sala Gesell": un aula que puede abrirse o cerrarse visual y acústicamente según la actividad, permitiendo que quienes están físicamente fuera del laboratorio observen (o no) lo que ocurre dentro, y que quienes están conectados desde otros nodos, incluido el nodo Medellín, participen e interactúen de manera bidireccional, no solo como espectadores pasivos.

Nota: esta interacción se dará a través de los monitores interactivos con los que ya cuentan los nodos. Se debe revisar que tengan cámara y micrófono embebidos.

Elementos tecnológicos y su función

1. Película de cristal líquido "Smart Glass" (tecnología PDLC)

Es una lámina autoadhesiva que cambia de opaca a transparente en menos de un segundo mediante corriente eléctrica. Es el elemento que materializa el concepto de Sala Gesell: permite alternar entre un aula abierta (visible desde el exterior o hacia otros espacios del centro) y un aula aislada (para evaluaciones, grabaciones controladas o actividades que requieren concentración), sin necesidad de cortinas, particiones físicas o reformas estructurales. La lámina se instalará en las ventanas de vidrio que dan al corredor del edificio en el que se ubica el Aula del Juego.

2. Audio y Video

Las cámaras con seguimiento automático permiten registrar en detalle lo que sucede en cada área del laboratorio (por ejemplo, seguir a un estudiante mientras opera un brazo robótico), mientras que los micrófonos de techo aíslan el sonido ambiente y de corredores para entregar audio limpio. En conjunto, garantizan que la experiencia de quien participa de forma remota —desde otro nodo territorial o desde su casa— sea equivalente en calidad a la de quien está presencialmente en el aula.

3. Mobiliario y adecuación del espacio

Mesas de trabajo, sillas y superficies especializadas para fabricación digital: mesas modulares para trabajo colaborativo, estaciones fijas para impresoras 3D, superficies resistentes para brazos robóticos y almacenamiento para insumos.

La cantidad de mobiliario se definirá una vez se tenga claro el espacio, el tipo de mobiliario y aprobado el presupuesto.

Impacto en la comunidad (justificación del proyecto)

Cierre de brecha territorial y democratización del acceso a tecnología de punta

La IU Digital de Antioquia tiene presencia en nodos territoriales que, sin esta infraestructura, difícilmente tendrían acceso a equipos como brazos robóticos o impresión 3D. La transmisión en tiempo real desde este espacio permite que un estudiante en un municipio alejado observe y participe de una práctica que antes solo era posible de manera presencial, replicando el modelo de laboratorios híbridos que ya exploran otras universidades de la región.

Formación pertinente en competencias del siglo XXI

El manejo de fabricación digital y robótica responde directamente a las demandas de sectores productivos que requieren perfiles con competencias STEM, coherente con la apuesta de instituciones pares de posicionar la educación al nivel de sectores como la industria, el transporte o el agro.

Modelo pedagógico replicable y escalable

Al ser un espacio "vivo" que puede observarse desde fuera o transmitirse a otros nodos, el Área de Nuevas Tecnologías no solo forma a quienes participan directamente, sino que sirve como herramienta de formación docente y de socialización de buenas prácticas: otros programas y sedes pueden aprender observando el proceso, sin necesidad de replicar físicamente el equipamiento completo en cada nodo.

Optimización de la inversión pública

En lugar de dotar cada nodo territorial con equipos costosos y de uso intermitente (impresoras 3D, brazos robóticos), se concentra la inversión en un solo espacio de alta calidad y se multiplica su alcance mediante la infraestructura audiovisual.

Flexibilidad pedagógica

La posibilidad de abrir o cerrar el espacio visual y acústicamente permite usar el mismo laboratorio para clases abiertas, evaluaciones controladas, investigación o eventos de divulgación, ampliando su vida útil y las modalidades de uso.

Espacio 2: Aula del Juego – Corazón Inmersivo del Centro de Innovación

El Aula del Juego se transformará en el espacio central del Centro de Innovación de la IU Digital de Antioquia: un ambiente completamente inmersivo, diseñado no para una disciplina específica, sino como punto de encuentro simbólico y físico entre todos los demás espacios del centro. A diferencia del Área de Nuevas Tecnologías para el Aprendizaje —enfocada en fabricación digital y robótica—, este espacio pone el énfasis en la experiencia sensorial, la gamificación y la narrativa visual como herramientas de aprendizaje.

Elementos tecnológicos y su función

1. Pantalla interactiva de piso con remate vertical en pared

Superficie que combina piso y muro en una sola experiencia continua: quienes caminan o se detienen sobre ella activan un juego diseñado específicamente para generar un resultado o reacción visual, cuyo contenido es desarrollado internamente por el equipo de la IU Digital de Antioquia. Esto convierte el simple hecho de transitar el espacio en una experiencia gamificada, y le da a la universidad control total sobre los contenidos pedagógicos y de marca que se muestran.

2. Pantalla transparente de 136 pulgadas (efecto holograma)

Ubicada en otra zona del mismo piso, esta pantalla proyecta imágenes sobre una superficie transparente, generando la sensación de objetos o figuras "flotando" en el aire. Funciona como recurso de alto impacto visual para presentaciones, exhibiciones de proyectos estudiantiles, bienvenida a visitantes o divulgación de resultados de investigación, aportando un factor diferenciador y de vanguardia tecnológica al centro.

3. Columnas forradas en pantallas LED (375 LED)

Las columnas estructurales del espacio dejan de ser elementos arquitectónicos neutros y se convierten en superficies activas: recubiertas con pantallas LED de la marca 375 LED, muestran imágenes dinámicas y cambiantes que refuerzan la sensación de inmersividad en todo el perímetro del aula, sin necesidad de intervenir muros o techos.

4. Mobiliario móvil y reconfigurable

El mobiliario —mesas, sillas, módulos de apoyo— está pensado para desplazarse y reorganizarse según la actividad: desde una configuración abierta para eventos y lanzamientos, hasta agrupaciones pequeñas para trabajo en equipo o disposición tipo auditorio para charlas. Esta flexibilidad permite que el mismo espacio físico sirva a múltiples propósitos sin inversión adicional en infraestructura fija.

5. Sistema de altavoces (audio inmersivo)

El Aula del Juego contará con un sistema de altavoces distribuidos estratégicamente en el espacio, en coherencia con la lógica ya aplicada al piso interactivo, la pantalla transparente y las columnas LED: ningún estímulo visual actúa solo. El sonido —efectos, música, retroalimentación auditiva ante cada acierto o interacción— se sincroniza con lo que ocurre en el piso gamificado y en las pantallas, completando la experiencia sensorial de 360° que busca el espacio.

La importancia del sonido en la gamificación

El sonido no es un complemento decorativo dentro de una experiencia gamificada: es uno de los mecanismos más efectivos de retroalimentación inmediata (feedback loop) que existen. Un efecto sonoro al acertar, una melodía que se intensifica con el progreso, o un silencio deliberado antes de un resultado, comunican al usuario —de forma instantánea y sin necesidad de leer texto— si su acción fue correcta, si debe corregir el rumbo, o si algo importante está por suceder. Esta respuesta auditiva refuerza el aprendizaje mediante asociación (sonido-recompensa, sonido-error), mantiene la atención y la motivación durante toda la actividad, y genera memoria emocional: se recuerda mejor una experiencia que se sintió y se escuchó, no solo la que se vio. En un espacio como el Aula del Juego, donde el piso interactivo, las pantallas y las columnas LED ya generan un entorno visual envolvente, el sonido es la pieza que cierra el círculo sensorial: sin él, la experiencia sería visualmente rica pero emocionalmente incompleta, y se perdería buena parte del efecto inmersivo que busca justificar la inversión en este espacio.

Impacto en la comunidad (justificación del proyecto)

Espacio insignia y de identidad institucional

Al ubicarse en el corazón del piso, el Aula del Juego funciona como la "carta de presentación" del Centro de Innovación: es el primer espacio que impacta visualmente a estudiantes, visitantes y aliados, comunicando de inmediato la apuesta tecnológica de la universidad.

Aprendizaje a través de la experiencia y el juego

La gamificación aplicada al piso interactivo convierte el aprendizaje en algo vivencial y memorable, alineado con tendencias pedagógicas que muestran mayor retención de contenidos cuando estos se experimentan de forma activa y no solo se reciben de forma pasiva.

Producción de contenido propio y desarrollo de talento interno

Al ser contenidos desarrollados por personas de la IU, el espacio se convierte también en un laboratorio de práctica para estudiantes y docentes de áreas como diseño, desarrollo de software o multimedia, generando capacidades instaladas en la propia institución en lugar de depender de proveedores externos para cada actualización de contenido.

Versatilidad de uso y optimización del espacio físico

Gracias al mobiliario móvil, un mismo metro cuadrado sirve para clases, eventos institucionales, exhibiciones y actividades de bienestar, lo que multiplica el retorno de la inversión frente a un aula de uso único.

Diferenciador regional en innovación educativa

La combinación de piso interactivo, pantalla transparente tipo holograma y columnas LED inmersivas posiciona a la IU Digital de Antioquia como referente en la región en adopción de tecnologías inmersivas aplicadas a educación, fortaleciendo su propuesta de valor ante el Ministerio y ante la comunidad académica.

Espacio 3: Cabinas para Grabación de Podcast / Reuniones / Clases

El Espacio 3 corresponde a un conjunto de cuatro cabinas acústicas independientes (dos dobles y dos sencillas) con las que ya cuenta actualmente la universidad. Lo que contempla este proyecto no es la construcción de las cabinas, sino su dotación tecnológica: equipos de audio y video, y la señalización luminosa "Al Aire" en cada una de ellas, para ponerlas a la altura de las necesidades actuales de la comunidad educativa en materia de videoconferencias, clases virtuales, sesiones de acompañamiento y grabación de contenido tipo podcast. A diferencia de los espacios anteriores, pensados para la exhibición y la actividad colectiva, las cabinas resuelven la necesidad opuesta: aislamiento, calidad de audio y video individual, y uso rápido sin necesidad de reservar un aula completa.

Elementos tecnológicos y su función

1. Cabinas dobles (2 unidades, ya existentes)

Espacios insonorizados con capacidad para dos personas, pensados para sesiones de acompañamiento uno a uno, entrevistas o grabaciones de podcast con formato de conversación (host e invitado), así como para reuniones o clases virtuales que requieran la participación simultánea de dos integrantes de la comunidad educativa desde un mismo punto físico.

2. Cabinas sencillas y dobles (4 unidades, ya existentes)

Espacios individuales para llamadas, clases virtuales personales, grabación de cápsulas o intervenciones en solitario, y trabajo concentrado que requiera aislamiento acústico sin necesidad de reservar una sala completa.

3. Dotación de equipos de audio y video (lo que se va a adquirir)

Cada cabina, doble o sencilla, será dotada con equipos que mejoran sustancialmente la calidad de audio y video frente a un computador portátil convencional: micrófono dedicado, cámara con mejor definición y encuadre, aprovechando la insonorización propia de la cabina que ya elimina el ruido ambiente del corredor. Esto garantiza que videoconferencias, clases virtuales y sesiones de acompañamiento tengan una calidad profesional, sin importar en qué nodo o desde qué cabina se esté transmitiendo.

4. Señalización luminosa "Al Aire" (lo que se va a adquirir)

En la parte exterior de cada cabina se instalará un letrero que indica "Al Aire" cuando esta se encuentra en uso. Su función es exclusivamente de convivencia y buen uso del espacio: evita que otras personas interrumpen una llamada, clase o grabación en curso, y permite que quienes circulan por el corredor identifiquen de un vistazo qué cabinas están disponibles sin necesidad de tocar la puerta o asomarse.

Impacto en la comunidad

Aprovechamiento de infraestructura ya instalada

Al tratarse de cabinas que ya existen en la universidad, la inversión requerida es significativamente menor que la de construir espacios nuevos: se trata de dotación tecnológica puntual, lo que representa un uso eficiente de los recursos solicitados al Ministerio.

Continuidad y calidad de la educación virtual

Al ser una universidad con modelo digital y nodos territoriales, dotar estas cabinas ya existentes con equipos adecuados eleva de inmediato la calidad de la interacción entre docentes, estudiantes y equipos de acompañamiento, superando las limitaciones de conectarse desde espacios improvisados o ruidosos.

Optimización de tiempos y de espacio físico

Las cabinas permiten resolver necesidades puntuales de pocos minutos u horas (una llamada, una tutoría, una grabación corta) sin ocupar salas de mayor formato, liberando esas aulas para actividades que sí requieren más espacio o mobiliario especializado.

Fomento de nuevas narrativas y formatos educativos

Al habilitar estas cabinas también para podcast, se abre la puerta a que estudiantes y docentes generen contenido propio: entrevistas, cápsulas educativas, testimonios, ampliando los canales de comunicación y visibilidad de los procesos académicos de la institución.

Bienestar y acompañamiento de la comunidad educativa

Las sesiones de acompañamiento (académico o de bienestar) requieren privacidad y buena calidad de audio para ser efectivas; estas cabinas, ya insonorizadas, ofrecen un entorno adecuado para ese tipo de encuentros sensibles una vez estén correctamente dotadas.

Cultura de respeto y buen uso de espacios compartidos

La señalización "Al Aire" es un detalle simple pero efectivo de convivencia, que reduce interrupciones y fricciones en un espacio de alto tránsito, mejorando la experiencia general de todos los usuarios del Centro de Innovación.

Espacio 4: Cubículos de Docencia y Acompañamiento – Mejora de Audio

Los cubículos donde los docentes de la IU Digital de Antioquia dictan clases y sesiones de acompañamiento de manera presencial ya existen dentro de la universidad, delimitados por paneles de vidrio esmerilado que dan privacidad visual parcial dentro de una oficina abierta tipo open space. Sin embargo, la calidad del micrófono actual no logra aislar la voz del docente del ruido ambiente de fondo —conversaciones de cubículos vecinos, tráfico de personas, equipos de oficina—, lo que deteriora la experiencia de quienes están al otro lado de la videollamada, incluso cuando el docente escucha con normalidad desde su puesto. Este espacio no requiere intervención arquitectónica: la mejora que se propone es exclusivamente tecnológica, orientada a resolver un problema puntual de calidad de audio que afecta directamente la percepción del servicio educativo por parte de estudiantes y acompañados remotos.

Elementos tecnológicos y su función

1. Sistema de enmascaramiento de audio (sound masking)

Tecnología que emite un ruido de fondo controlado y calibrado, diseñado para reducir la inteligibilidad del sonido ambiente que capta el micrófono —conversaciones cercanas, ruido de teclados, tránsito de personas—, sin que el usuario del cubículo lo perciba como una molestia. Actúa sobre la causa raíz del problema (el ruido ambiente del espacio abierto), en lugar de intentar corregirlo únicamente desde el micrófono.

2. Micrófonos de podcast Sony de mesa, con conexión USB

Micrófonos direccionales de calidad profesional, ubicados sobre el escritorio de cada cubículo, que capturan con mayor claridad la voz del docente y discriminan mejor el sonido que no proviene directamente de su posición, en comparación con el micrófono integrado del computador o la webcam. Su conexión USB permite una instalación simple, sin necesidad de interfaces de audio adicionales ni cableado complejo.

3. Sin audífonos (decisión deliberada)

El proyecto no contempla la dotación de audífonos, dado que este es un elemento de uso personal e higiene individual; se prioriza la inversión en los componentes que sí pueden compartirse y mantenerse como parte de la infraestructura fija del cubículo.

Impacto en la comunidad (justificación del proyecto)

Mejora directa en la calidad percibida del servicio educativo

La experiencia de estudiantes y personas en proceso de acompañamiento remoto depende en gran medida de qué tan bien escuchan al docente; un audio limpio reduce la fatiga auditiva y mejora la comprensión, especialmente en sesiones largas o de alta carga cognitiva.

Solución de bajo costo y alto impacto

A diferencia de una remodelación física de los cubículos, esta intervención es puramente tecnológica y de instalación rápida, lo que la convierte en una inversión eficiente frente al beneficio que genera en la percepción de calidad institucional.

Consistencia con el modelo de universidad digital

Si la IU Digital de Antioquia basa su propuesta de valor en la educación virtual y a distancia, la calidad del audio docente es un componente crítico —no accesorio— de esa promesa, y esta intervención cierra una brecha que hoy afecta la experiencia de nodos territoriales y estudiantes remotos.

Bienestar del docente

Al reducir el ruido ambiente mediante enmascaramiento —en lugar de exigir al docente hablar más alto o cambiar de ubicación—, se protege también su comodidad y salud vocal durante jornadas extensas de clases y acompañamientos.

Escalabilidad

Al tratarse de una solución replicable por puesto de trabajo, puede extenderse progresivamente a otros cubículos o espacios de la universidad que enfrenten el mismo problema, sin depender de una intervención arquitectónica única y costosa.

Espacio 5: Aulas con Refuerzo Sonoro y Audiovisual

Tres aulas ubicadas en el mismo piso del Centro de Innovación —de uso académico regular, no exclusivas de este centro— serán dotadas con equipos de audio y video que mejoren la experiencia tanto de quienes están presencialmente en el aula como de quienes participan de manera remota en la misma sesión. A diferencia de los cubículos individuales del Espacio 4, aquí se trata de espacios de mayor formato, pensados para grupos completos de estudiantes, donde el reto no es solo capturar una voz, sino cubrir de forma uniforme toda la sala.

Elementos tecnológicos y su función

1. Micrófonos de techo

Instalados en el cielorraso del aula, captan de manera uniforme las intervenciones de docentes y estudiantes desde cualquier punto del salón, sin depender de que alguien esté cerca de un micrófono de mesa. Esto es clave en dinámicas de clase donde varias personas participan desde distintos lugares —preguntas desde el fondo del aula, discusiones grupales—, garantizando que quienes están conectados de forma remota escuchen con la misma claridad a todos los participantes, y no solo al docente.

2. Cámaras PTZ con seguimiento automático

Permiten seguir visualmente al docente o a quien esté hablando en cada momento, ajustando encuadre y enfoque sin necesidad de que alguien opere la cámara manualmente. Esto da a la transmisión un carácter dinámico y profesional, similar al de una producción audiovisual, y mejora sustancialmente la experiencia de quien participa desde otro nodo territorial o desde su casa, evitando la sensación estática de una cámara fija.

Impacto en la comunidad (justificación del proyecto)

Equidad en la experiencia educativa entre modalidades

Estudiantes presenciales y remotos acceden a la misma calidad de clase: se escucha con claridad a todos los participantes y se sigue visualmente la dinámica del aula, cerrando la brecha entre "estar en el salón" y "estar conectado".

Escalamiento del modelo audiovisual del Centro de Innovación

Estas tres aulas extienden la misma filosofía de transmisión de calidad que ya se implementó en el Área de Nuevas Tecnologías (Espacio 1), consolidando un estándar audiovisual uniforme en todo el piso, no solo en los espacios más visibles o insignia.

Autonomía del docente

Al no requerir intervención manual de cámara ni preocuparse por acercarse a un micrófono puntual, el docente puede concentrarse por completo en la clase y en moverse libremente por el aula, sin sacrificar calidad de transmisión.

Aprovechamiento de la inversión existente en infraestructura

Al tratarse de aulas ya construidas, la inversión se concentra en dotación tecnológica puntual —igual que en los cubículos—, lo cual es coherente con un uso eficiente de los recursos solicitados al Ministerio.